

Výstupy ŠVP**FYZ-16a** Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)**Učivo:** magnetické pole – pole magnetů a vodičů s proudem, magnetická indukce; elektromotor

Lehké úlohy procvičí vzorce pro indukci a sílu na vodič, střední skládání polí a sílu v praktických situacích, těžké propojují magnetismus s mechanikou, měřicími přístroji a vektory. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Jaký proud musí téct dlouhým přímým vodičem, aby ve vzdálenosti 2 cm od něj byla magnetická indukce 0,1 mT?
2. Na vodič délky 8 cm kolmý k indukčním čarám homogenního pole 0,15 T působí síla 36 mN. Jaký proud vodičem prochází?
3. Kolik závitů musí mít cívka bez jádra o délce 10 cm, aby při proudu 1,5 A byla uvnitř magnetická indukce 6,0 mT?
4. Magnetické pole míří svisle dolů. Vodorovným vodičem teče proud směrem k severu. Kterým směrem na vodič působí magnetická síla? (Použij Flemingovo pravidlo levé ruky.)
5. Seřaď podle velikosti magnetické indukce: pole Země ($50 \mu\text{T}$), magnet na lednici (5 mT), neodymový magnet (1,2 T), přístroj magnetické rezonance (3 T) a pole ve vzdálenosti 1 cm od vodiče s proudem 1 A (spočítej).
6. Obdélníkový závit s proudem je otočně uložen v homogenním magnetickém poli. Ve které poloze na něj působí největší otáčivý moment a ve které nulový?

Střední ★★☆☆

7. Dva dlouhé rovnoběžné vodiče vzdálené 10 cm vedou stejným směrem proudy 10 A a 20 A. Urči magnetickou indukci obou vodičů v bodě uprostřed mezi nimi a výslednou indukci.
8. Mechanika × magnetismus: Vodorovný měděný vodič délky 20 cm a hmotnosti 10 g je v homogenním vodorovném magnetickém poli 0,05 T kolmém k vodiči. Jaký proud jím musí téct, aby se „vznášel“ (magnetická síla vyrovná tíhu)? Kterým směrem musí síla působit?
9. Vodič vysokého napětí mezi dvěma stožáry je dlouhý 100 m a vede proud 400 A kolmo k vodorovné složce magnetického pole Země ($20 \mu\text{T}$). Jak velká síla na něj působí? Porovnej ji s tíhou vodiče, který má hmotnost asi 1 kg na metr.
10. Cívku navineme těsně jednou vrstvou drátu o průměru 0,5 mm na délku 10 cm. Kolik bude mít závitů a jaká bude indukce uvnitř (bez jádra) při proudu 2 A?
11. Zeměpis × fyzika: Magnetické pole Země má v ČR vodorovnou složku asi $20 \mu\text{T}$ (k severu) a svislou složku asi $44 \mu\text{T}$ (dolů). Urči velikost celkové indukce a úhel, který svírá s vodorovnou rovinou (inklinace).
12. Dříve se ampér definoval pomocí síly mezi vodiči. Jak velká síla působí na každý metr délky dvou dlouhých rovnoběžných vodičů vzdálených 1 m, když každým teče proud 1 A? Přitahují se, nebo odpuzují, teče-li proud stejným směrem?

Těžké ★★★

13. Pro vodiče z úlohy 7 (vzdálenost 10 cm, proudy 10 A a 20 A) najdi místo, kde je výsledná magnetická indukce nulová, a) když proudy tečou stejným směrem, b) když tečou opačnými směry.
14. Ručkový měřicí přístroj: cívka má 100 závitů o ploše 2 cm^2 a je v poli magnetu 0,25 T (radiální pole – moment je stále $M = NBIS$). Pružina působí proti otáčení momentem $M = k\varphi$, kde $k = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{m}$ na stupeň. O jaký úhel se ručička vychýlí při proudu 1 mA? Jaký proud způsobí plnou výchylku 90° ? Proč je stupnice lineární?
15. Mechanika × magnetismus (model „kolejnicového děla“): Kovová tyčka délky 5 cm a hmotnosti 2 g leží napříč dvěma vodorovnými kolejnicemi ve svislém poli 0,5 T. Tyčkou teče proud 20 A. Jaká síla na ni působí, s jakým zrychlením se rozjede a jakou rychlost bude mít po dráze 10 cm (tření zanedbej)?
16. Mechanika × magnetismus: Stejnosměrný motorek má na hřídeli o poloměru 1 cm navinutou nit se závažím 200 g. Kotva má 100 závitů o rozměrech $2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ v poli 0,4 T. Jaký nejmenší proud musí kotvou procházet, aby motorek závaží udržel (ber největší moment $M = NBIS$)?

17. Při zkratu v rozvodně teče dvěma rovnoběžnými přípojnici vzdálenými 10 cm proud 20 kA opačnými směry. Jak velká síla připadá na 1 m délky? Přitahují se, nebo odpuzují? Tíže jakého tělesa tato síla odpovídá a co z toho plyne pro upevnění přípojníc?
18. Tangentová buzola: Uvnitř dlouhé cívky (100 závitů na 1 cm délky), jejíž osa míří vodorovně od západu k východu, je magnetka. Bez proudu ukazuje k severu (vodorovná složka pole Země $20 \mu\text{T}$). Jaký proud musí cívkou téct, aby se magnetka stočila o 45° ? Jaký pro 60° ?

Výsledky ke kontrole

1. $I = \frac{2\pi dB}{\mu_0} = 10 \text{ A}$
2. $I = \frac{F}{Bl} = \frac{0,036}{0,15 \cdot 0,08} \text{ A} = 3 \text{ A}$
3. $N = \frac{Bl}{\mu_0 I} \doteq 318 \rightarrow \text{asi } 320 \text{ závitů}$
4. na západ (vodorovně, kolmo k vodiči i k indukčním čarám)
5. vodič: $B = 20 \mu\text{T}$; pořadí: vodič < Země < magnet na lednici < neodymový magnet < rezonance
6. největší, když je rovina závitu rovnoběžná s indukčními čarami; nulový, když je rovina závitu kolmá k indukčním čarám (síly na strany závitu leží v jedné rovině se závitem a neotáčí jím)
7. $B_1 = 40 \mu\text{T}$, $B_2 = 80 \mu\text{T}$; mezi vodiči mají opačný směr $\rightarrow B = B_2 - B_1 = 40 \mu\text{T}$
8. $BlI = mg \Rightarrow I = \frac{mg}{Bl} \doteq 9,81 \text{ A}$; síla svisle vzhůru
9. $F = BlI = 0,8 \text{ N}$; tíha $\doteq 981 \text{ N}$ – magnetická síla je zanedbatelná
10. $N = \frac{100 \text{ mm}}{0,5 \text{ mm}} = 200$; $B = \mu_0 \frac{NI}{l} \doteq 5,03 \text{ mT}$
11. $B = \sqrt{20^2 + 44^2} \mu\text{T} \doteq 48,3 \mu\text{T}$; $\tan i = \frac{44}{20} \Rightarrow i \doteq 65,6^\circ$
12. $\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ N na metr}$; stejný směr $\rightarrow$ přitahují se
13. a) mezi vodiči: $\frac{10}{x} = \frac{20}{0,1 - x} \Rightarrow x = 3,33 \text{ cm}$ od slabšího vodiče; b) vně, za slabším vodičem: $\frac{10}{x} = \frac{20}{x + 0,1} \Rightarrow x = 10 \text{ cm}$ od něj
14. $M = NBIS = 5 \cdot 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{m} \rightarrow \varphi = 50^\circ$; plná výchylka při $I = 1,8 \text{ mA}$; výchylka je úměrná proudu
15. $F = BlI = 0,5 \text{ N}$; $a = \frac{F}{m} = 250 \text{ m/s}^2$; $v = \sqrt{2as} \doteq 7,07 \text{ m/s}$
16. moment tíhy $M = mgr \doteq 0,0196 \text{ N} \cdot \text{m}$; $I = \frac{M}{NBS} \doteq 0,818 \text{ A}$
17. $\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} = 800 \text{ N na metr}$, odpuzují se; odpovídá tíze asi 82 kg na každý metr – přípojnice musí být pevně ukotveny
18. $\tan \varphi = \frac{B_c}{B_z}$; 45° : $B_c = 20 \mu\text{T}$, $I = \frac{B_c}{\mu_0 n} \doteq 1,59 \text{ mA}$; 60° : $B_c \doteq 34,6 \mu\text{T}$, $I \doteq 2,76 \text{ mA}$